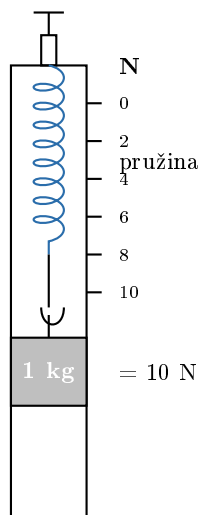


# Siloměr

- **Siloměr** je přístroj na měření **síly**.
- Funguje na principu **prodloužení pružiny**.
- Hlavní jednotka: **newton (N)**.

## Princip pružinového siloměru



- Když pověsíme na háček těleso, pružina se **prodlouží**.
- Čím větší síla, tím větší prodloužení pružiny.
- Stupnice je **kalibrovaná v newtonech**.

## Měřicí rozsah a citlivost

| Druh siloměru             | Rozsah     | Použití                |
|---------------------------|------------|------------------------|
| laboratorní               | 1–10 N     | školní pokusy          |
| ruční pružinový           | 10–100 N   | vážení balíků, ryb     |
| mincíř (vahadlový)        | až 100 kg  | tržště, nákladní zboží |
| digitální (tenzometrický) | dle modelu | průmyslové vážení      |

## Postup měření

1. Vyber siloměr s vhodným rozsahem (síla nesmí přesáhnout maximum).
2. Pověs siloměr za horní oko, aby visel svisle.
3. Nastav nulu (pokud má seřizovací šroub).
4. Pověs na háček těleso a počkej, až se pružina ustálí.
5. Odečti hodnotu **kolmo**, zapiš číslo i jednotku ( $F = 4,5 \text{ N}$ ).

## Hmotnost vs. tíhová síla

- Siloměr měří **sílu** (v N), ne hmotnost.
- Z tíhové síly můžeme spočítat hmotnost:  $m = F : 10$ .
- Příklad: siloměr ukazuje 25 N  $\Rightarrow$  těleso má hmotnost asi 2,5 kg.